Sesión S02

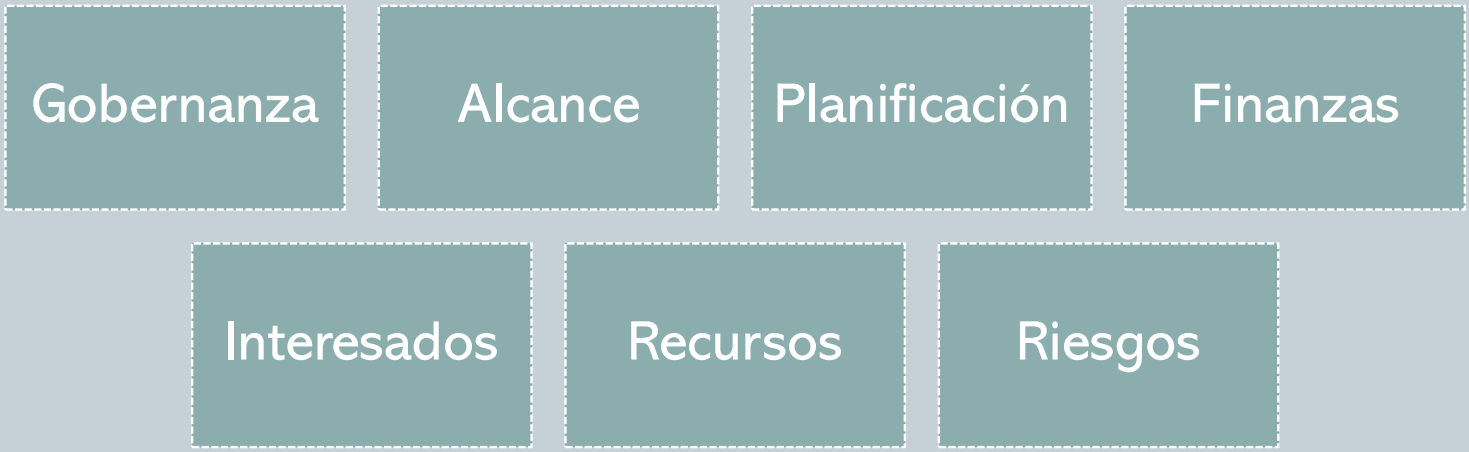
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA-
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
4º CURSO

MATEMÁTICA APLICADA I

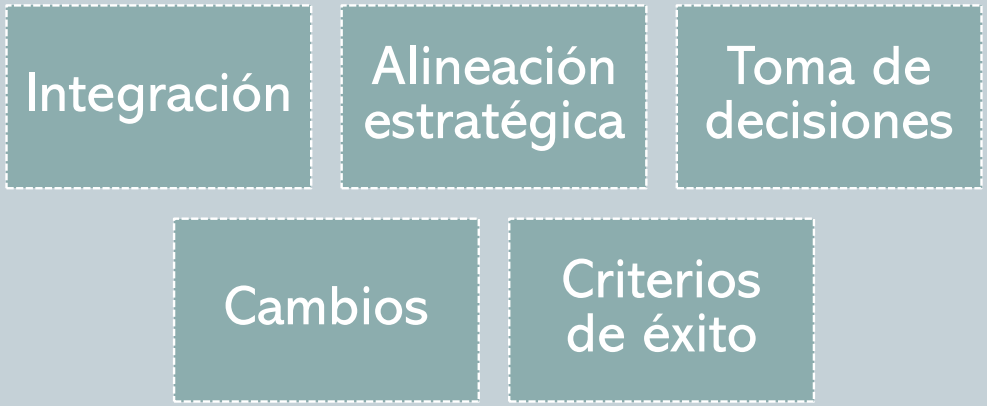
Dominios de desempeño

- Un dominio de desempeño de la gestión de proyectos es un grupo de procesos relacionados que son críticos para la efectiva entrega de valor del proyecto.
- Estos dominios son interactivos, interrelacionados e interdependientes, para trabajar simultáneamente.
- Los dominios de desempeño son:



Gobernanza

- La gobernanza consiste en el marco, las funciones y los procesos que orientan las decisiones y actividades de gestión de proyectos para optimizar la entrega de valor del proyecto.
- La gobernanza se modela teniendo en cuenta la gobernanza de la organización, clientes y agencias reguladoras.



Nivel de gobernanza

El proyecto Virtual Case File (VCF) del FBI

- El contexto: Tras los atentados del 11 de septiembre, el FBI necesitaba urgentemente modernizar sus sistemas para compartir información de inteligencia.
- El problema de gobernanza: Se aplicó una **metodología en cascada con una burocracia aplastante**. Se crearon documentos de requerimientos de más de 800 páginas y cada microcambio requería la firma de múltiples niveles jerárquicos de seguridad y gestión.
- El resultado: Mientras los papeles circulaban para ser aprobados, la tecnología se volvía obsoleta. Tras gastar **más de 170 millones de dólares** y años de trabajo, el código era inmanejable y no funcionaba. Tuvo que descartarse por completo.

El desastre informático de Knight Capital Group (2012)

- El contexto: Knight Capital era una de las mayores firmas de negociación bursátil en Wall Street.
- El problema de gobernanza: **Ausencia total de gobernanza en el control de cambios y despliegue de software**. En agosto de 2012, actualizaron un software de trading, pero un desarrollador reutilizó una función antigua en el código y el equipo no desplegó la actualización en 1 de los 8 servidores de producción. Tampoco existía una auditoría previa al despliegue ni un protocolo de aprobación técnica.
- El resultado: El servidor no actualizado comenzó a comprar y vender acciones masivamente en bucle. **En solo 45 minutos, la empresa perdió 440 millones de dólares** y entró en bancarrota pocos días después.

Tipos de Gobernanza

Gobernanza Estructurada

- Típica de proyectos predictivos (tradicionales)
- Estructura: Roles formales definidos (Sponsor Ejecutivo, Líder de PMO, Comité de Gobernanza y Project Manager).
- Control: Entidades internas o externas supervisan el rendimiento según requisitos organizacionales.
- Enfoque: Control centralizado e integración de dominios de desempeño por un líder formal.

Gobernanza Autoorganizada / Autogobernada

- Típica de proyectos adaptativos (ágiles)
- Estructura: Responsabilidades distribuidas entre el equipo o un colectivo de PMs (sin necesidad de un título formal de PM o líder de PMO).
- Control: El propio equipo asegura la entrega efectiva de valor.
- Riesgo / Desafío: Decisión fragmentada, decisiones contradictorias o falta de dirección.
- Mitigación: Objetivos comunes claros y medibles, indicadores de avance (leading indicators) y mecanismos de retroalimentación rápida.

Indicadores de desempeño

Aspecto	Indicadores Predictivos (Leading)	Indicadores Retardados (Lagging)
Enfoque	Orientados al **futuro** (anticipan cambios o tendencias).	Orientados al **pasado** (miden hechos y entregables).
Propósito	Identificar desviaciones antes de cruzar umbrales de riesgo para evitar reprocesos.	Analizar el desempeño histórico, evaluar resultados y encontrar correlaciones causa-efecto.
Medición	Cuantitativa o cualitativa (más difíciles de medir).	Cuantitativa (fáciles y directos de medir).
Ejemplos	Volumen del backlog, falta de procesos de riesgo, baja disponibilidad de interesados.	Desviación de costo o cronograma, entregables completados, recursos consumidos.

Objetivos y Aprovisionamiento

Criterios SMART para Objetivos

Directrices para establecer metas claras, alcanzables y fáciles de rastrear:

- **S**pecific (*Específico*)
- **M**easurable (*Medible*)
- **A**chievable (*Alcanzable*)
- **R**ealistic (*Realista*)
- **T**ime-bound (*Acotado en el tiempo*)

Estrategia de Aprovisionamiento

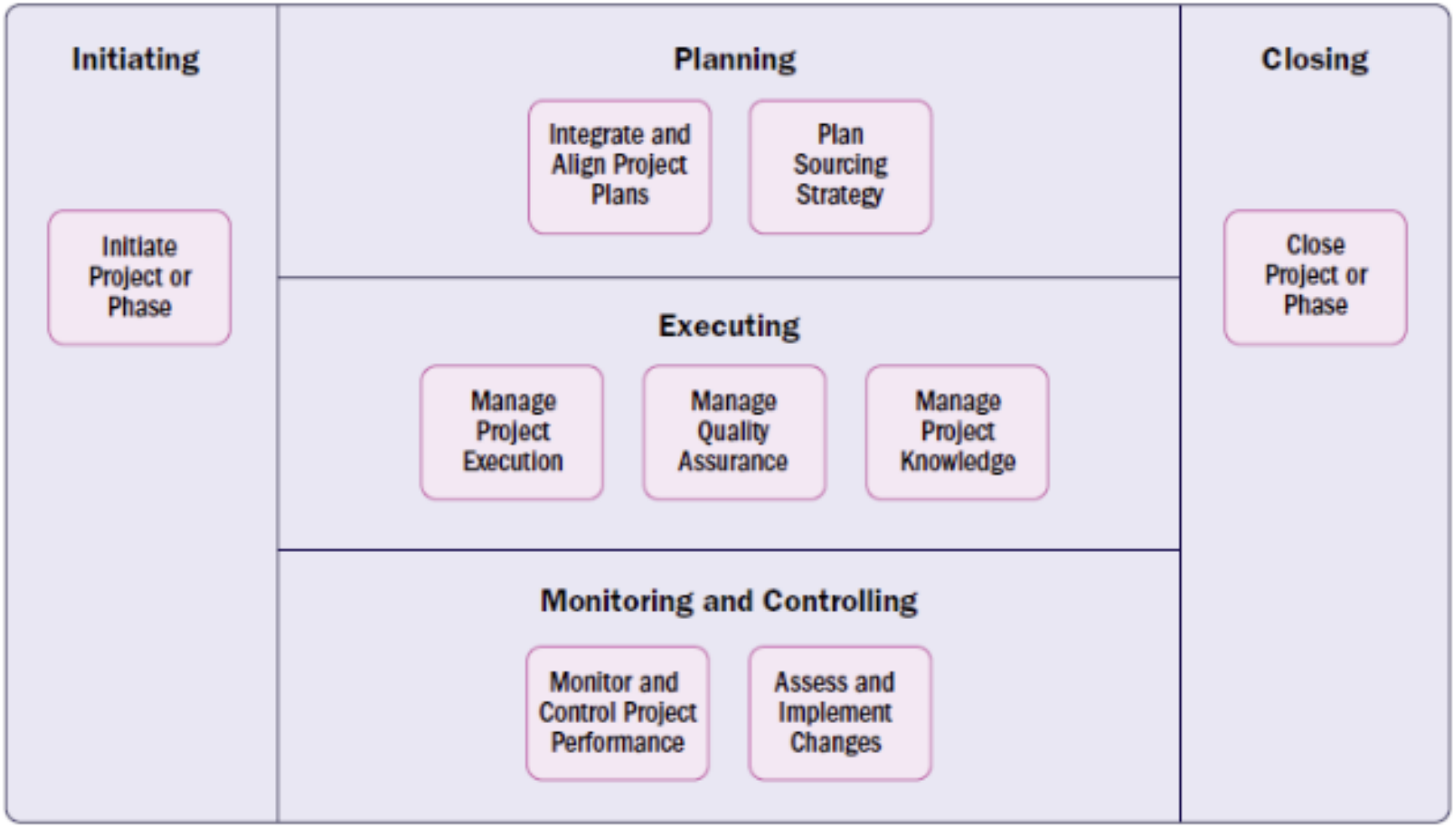
Decisión de gobernanza para determinar el balance entre recursos internos y externos:

- **Motivos para *Insourcing*:** Aprovechamiento de la cultura organizacional, habilidades distintivas y proximidad geográfica.
- **Motivos para *Outsourcing*:** Requerimiento de habilidades altamente especializadas, o necesidad de escalar la capacidad de forma variable.
- **Factores de Evaluación:** Impacto directo en riesgos, costos, cronograma, alcance y propuesta de valor del proyecto.
- **Supervisión:** Ejecutada por el equipo de gestión del proyecto y/o el departamento dedicado de compras

Toma de decisiones en Gobernanza

- Establecer el marco de gobernanza
- Definir roles y responsabilidades
- Asegurar comunicación efectiva y coordinación entre los interesados
- Monitorizar y gestionar dependencias, riesgos
- Optimizar la gobernanza para el bien del proyecto
- Examinar alternativas
- Gestionar las dependencias entre los dominios de desempeño

Procesos de Gobernanza



Iniciar proyecto o fase

- **Definición:** proceso que autoriza oficialmente el comienzo de un proyecto y otorga al director del proyecto la autoridad para asignar recursos organizacionales a las actividades del proyecto mediante la creación de un acta de constitución del proyecto o un documento similar.
- **Beneficio Clave**: Dicha autorización establece un vínculo directo entre el **proyecto**, el **caso de negocio** y **los objetivos estratégicos de la organización**, generando un registro oficial del proyecto y demostrando el compromiso de la organización con el mismo.
- Por lo general, este proceso se lleva a cabo una sola vez o en momentos específicos del ciclo de vida del proyecto, dependiendo del enfoque de desarrollo utilizado.

Initiate Project or Phase

Inputs

- Business documents
  - Business case
  - Benefits management plan
- Agreements
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Data gathering
  - Brainstorming
  - Focus groups
  - Interviews
- Interpersonal and team skills
  - Conflict management
  - Facilitation
  - Meeting management
- Meetings
- Responsibility assignment matrix
- Project canvas
- Etc.

Outputs

- Project charter
- Assumption log
- Etc.

Integrar y alinear los planes del proyecto

- **Definición:** Este proceso **implica integrar, alinear y coordinar** todos los componentes de los planes y consolidarlos en un **plan unificado de gestión del proyecto**.
- **Beneficio principal:** la creación de un documento exhaustivo que establece las bases para los diversos aspectos de todas las actividades del proyecto y la forma en que se ejecutarán.
- El **plan de gestión del proyecto** especifica cómo se **ejecutará**, **supervisará, controlará** y **cerrará** el proyecto. Su contenido varía según el contexto de aplicación y la complejidad del proyecto.
- El plan puede ser de alto nivel o detallado, adaptado a las necesidades específicas del proyecto. Asimismo, debe ser lo suficientemente flexible para responder al entorno dinámico del proyecto, garantizando así la disponibilidad de información más precisa a medida que el proyecto avanza.

Componentes del plan de gestión del proyecto

- Plan de gestión de cambios,
- Plan de gestión de las comunicaciones,
- Plan de gestión financiera,
- Plan de iteración,
- Plan de gestión de adquisiciones,
- Plan de gestión de la calidad,
- Plan de gestión de requisitos,
- Plan de liberaciones,
- Plan de gestión de recursos,
- Plan de gestión de riesgos,
- Plan de gestión del cronograma,
- Plan de gestión del alcance,
- Plan de estrategia de aprovisionamiento,
- Plan de participación de los interesados y
- Plan de pruebas

Integrate and Align Project Plans

Inputs

- Project charter
- Outputs from other processes
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Data gathering
  - Brainstorming
  - Checklists
  - Focus groups
  - Interviews
- Interpersonal and team skills
  - Conflict management
  - Facilitation
  - Meeting management
- Meetings
- Project canvas
- Etc.

Outputs

- Project management plan
- Etc.

Integrar y alinear los planes del proyecto

Esfuerzo "Fit-for-Purpose"

- El tiempo dedicado a planificar (inicialmente y a lo largo del proyecto) se determina por las circunstancias específicas del contexto.
- Regla de oro: La información debe ser suficiente para avanzar con seguridad, pero no más detallada de lo estrictamente necesario

Alineación con interesados

- Los artefactos de planificación se utilizan para confirmar expectativas y suministrar información clave a los interesados.
- **Propósito:** Facilita la toma de decisiones informada, promueve la acción oportuna y mantiene la coherencia entre el proyecto y sus interesados.

Planificar la estrategia de aprovisionamiento

Define el marco operativo para adquirir bienes o servicios del proyecto, determinando la mejor vía de ejecución (interna o externa).

Tres Preguntas Fundamentales:

- ¿Qué? Especifica el alcance del trabajo a adquirir.
- ¿Cómo? Define el enfoque de selección y el modelo de contratación.
- ¿Cuándo? Establece los tiempos clave para la adquisición.

Análisis Make-or-Buy (Hacer o Comprar): Proceso formal para evaluar si los entregables se realizan con capacidad interna o se contratan externamente.

Plan Sourcing Strategy

Inputs

- Project charter
- Project management plan
  - Scope management plan
  - Quality management plan
  - Scope baseline
  - Schedule management plan
  - Financial management plan
  - Resource management plan
- Project documents
  - Milestone list
  - Requirements documentation
  - Requirements traceability matrix
  - Quality metrics
  - Resource requirements
  - Project team assignments
  - Risk register
  - Stakeholder register
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Market research
- Make-or-buy analysis
- Source selection analysis
- Document analysis
- Etc.

Outputs

- Sourcing strategy plan
  - Insourcing or outsourcing decisions
  - Source selection criteria
- Etc.

Selección de proveedores y contratación

- Garantiza la transparencia, consistencia y mitigación de riesgos en la incorporación de terceros.
- Criterios de Selección de Fuentes:
  - Costo y estabilidad financiera.
  - Capacidad técnica y experiencia previa.
  - Cumplimiento de requisitos, valores organizacionales y sostenibilidad.
- Tipos de Contrato: Seleccionados en función de la complejidad del proyecto, el desempeño esperado y el perfil de riesgo.
- Gestión de Terceros: Define canales de comunicación claros, planes de mitigación de riesgos y supervisión durante todo el ciclo de vida.

Roles y diferenciación clave

Diferencia vs. Plan Resource Management:

- Plan Sourcing Strategy: Se enfoca exclusivamente en la subcontratación externa, considerando alcance, tiempo, costo y calidad del contrato.
- Plan Resource Management: Aborda la gestión y asignación general de recursos (físicos y de equipo, principalmente internos).

Participantes Clave en el Proceso:

- Departamento de Compras / Procurement (gestión comercial y proveedores).
- Departamento Legal (aspectos normativos y contractuales). Las responsabilidades de cada área deben quedar explícitamente documentadas en el plan.

Gestionar la ejecución del proyecto

- **Definición**: Proceso de liderar y realizar el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos.
- **Beneficio Clave**: Proporciona una gestión integral del trabajo y los entregables, aumentando la probabilidad de éxito del proyecto.
- **Integración del Conocimiento**: Alinea el conocimiento y las habilidades colectivas del equipo —las cuales superan la capacidad individual— hacia los objetivos comunes.

Manage Project Execution

Inputs

- Project management plan
  - Any component
- Project documents
  - Change log
  - Lessons learned register
  - Milestone list
  - Project communications
  - Project schedule
  - Requirements traceability matrix
  - Risk register
  - Risk report
- Approved change requests
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Project management information system
- Meetings
  - Daily coordination meetings
- Etc.

Outputs

- Deliverables
- Work performance data
- Issue log
- Change requests
- Project management plan updates
  - Any component
- Project document updates
  - Activity list
  - Assumption log
  - Lessons learned register
  - Requirements documentation
  - Risk register
  - Stakeholder register
- Organizational process asset updates
- Etc.

Actividades clave y gestión de cambios

Ejecución Operativa:

- Realizar las actividades planificadas para generar los entregables esperados.
- Asignar y optimizar el uso eficiente de los recursos.
- Armonizar los aspectos técnicos y funcionales dentro del ecosistema del proyecto.
- Ajustar los planes según el análisis de los datos de desempeño.

Implementación de Cambios Aprobados:

- Ejecutar las acciones correctivas, preventivas y reparaciones de defectos aprobadas.

Datos de desempeño y gestión de la calidad

Flujo de Datos de Desempeño del Trabajo (Work Performance Data):

- Se recopilan durante la ejecución y se envían a los procesos de monitoreo y control para su análisis.
- Sirven de retroalimentación e insumo para las lecciones aprendidas en futuros paquetes de trabajo.

Enfoque Doble de la Calidad:

- Calidad del Proceso: Diseñar y ejecutar el proceso de gestión para asegurar la entrega de valor continua.
- Calidad del Entregable: Garantizar que los productos o servicios cumplan con los requisitos definidos en la línea base del alcance (o en el sprint backlog / requisitos priorizados en enfoques adaptativos).

Gestionar el aseguramiento de la calidad

- Definición: Proceso que garantiza que los procesos del proyecto se ejecuten de manera consistente con las expectativas de los interesados (stakeholders).
- Acción Central: Traduce el plan de gestión del proyecto en actividades ejecutables que incorporan las políticas, normas y regulaciones de la organización.
- Beneficio Clave:
  - Incrementa la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto.
  - Identifica procesos ineficaces y las causas raíz de un bajo desempeño.
- Frecuencia: Es un proceso continuo que se ejecuta a lo largo de todo el proyecto

Manage Quality Assurance

Inputs

- Project management plan
- Project documents
  - All components
- Organizational process assets
  - Policies
  - Procedures
  - Regulations
- Etc.

Tools & Techniques

- Audits
- Checklists
- Data representation
  - Affinity diagrams
  - Cause-and-effect diagrams
  - Flowcharts
- Decision-making
- Problem-solving
- Process improvement
- Etc.

Outputs

- Quality reports
- Change requests
- Project management plan updates
- Project document updates
- Etc.

Aseguramiento o control de la calidad

Dimensión	Aseguramiento de la Calidad (QA)	Control de Calidad (QC)
Enfoque	Orientado a los **procesos**.	Orientado a los **entregables** (producto/servicio).
Objetivo	Garantizar el uso efectivo de los procesos y el cumplimiento de estándares.	Asegurar que los entregables cumplan con especificaciones y umbrales definidos.
Garantía	Dar confianza a los interesados de que el resultado final satisfará sus necesidades.	Verificar y validar las características del valor generado.
Conceptos Clave	Auditorías, cumplimiento normativo (compliance), regulaciones y estándares.	Pruebas (testing), diseño de producto y reparación de defectos.

Gestionar el conocimiento del proyecto

- Definición: Proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y alimentar el aprendizaje organizacional.
- Beneficios Principales:
  - Reutilización: Aprovechar el conocimiento previo para mejorar los resultados del proyecto.
  - Captura: Recopilar el nuevo conocimiento generado para apoyar futuras fases u operaciones de la organización.
- Actividades Centrales: Intercambio e integración de conocimiento (combinando el dominio técnico, contextual y de gestión)

Manage Project Knowledge

Inputs

- Project management plan
  - All components
- Project documents
  - Lessons learned register
  - Project team assignments
  - Resource breakdown structure
  - Stakeholder register
- Deliverables
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Knowledge management
- Information management
- After-action reviews
- In-progress postmortems
- Storytelling
- Retrospective meetings
- Interpersonal and team skills
  - Active listening
  - Facilitation
  - Leadership
  - Networking
  - Political awareness
- Etc.

Outputs

- Lessons learned register
- Project management plan updates
  - Any component
- Organizational process asset updates
- Etc.

Conocimiento explícito o tácito

Característica	Conocimiento Explícito	Conocimiento Tácito
Naturaleza	Formal, estructurado y sistemático.	Personal, intuitivo y arraigado en la mente.
Formato	Codificable (palabras, números, documentos, manuales).	Basado en experiencia, habilidades prácticas e intuiciones.
Transmisión	Fácil de compartir vía bases de datos o registros.	Difícil de articular y transferir directamente.
Limitación	Carece de contexto y puede malinterpretarse.	Difícil de formalizar sin interacción humana.

Transferencia de conocimiento y lecciones aprendidas

Fomento de la Colaboración:

- Crear entornos de confianza y comunicación abierta.
- Facilitar la transferencia mediante mentorías, interacción presencial y sesiones de brainstorming.

Gestión de Lecciones Aprendidas:

- Definir el ritmo y formato de las retrospectivas (a lo largo del proyecto y al cierre).
- Determinar qué información capturar y asegurar su disponibilidad para proyectos actuales y futuros.

El rol de la IA y sus riesgos

Capacidades de la IA:

- Funciona como una fuente clave de conocimiento e impulsa la captura de información (ej. interview bots).
- Ayuda a estructurar tanto el conocimiento explícito como el tácito.

Riesgos Asociados:

- Fuga o exposición no intencionada de información sensible.
- Respuestas erróneas o alucinaciones de la IA.

Gobierno de la IA: Se requiere definir políticas de IA responsable para normar la captura, uso y protección del conocimiento dentro del proyecto.

Monitorear y controlar el desempeño del proyecto

- Definición: Proceso de rastrear, revisar e informar el progreso general del proyecto para cumplir con los objetivos del plan de gestión.
- Beneficios para los Interesados:
  - Estado Actual: Otorga visibilidad del avance en tiempo real.
  - Transparencia: Muestra las acciones tomadas para resolver problemas de desempeño.
  - Proyección Futura: Ofrece pronósticos de costos y cronograma para anticipar el estado del proyecto.
- Monitoreo o Control:
  - Monitoreo (Recopilación y Análisis): Evaluación continua de datos y tendencias para mantener la salud del proyecto e identificar áreas que requieren atención.
  - Control (Acción y Corrección): Definición e implementación de acciones correctivas o preventivas, replanificación y seguimiento hasta resolver las desviaciones

Monitor and Control Project Performance

Inputs

- Project management plan
  - Any component
- Project documents
  - Assumption log
  - Basis of estimates
  - Cost forecasts
  - Issue log
  - Lessons learned register
  - Milestone list
  - Quality reports
  - Risk register
  - Risk report
  - Schedule forecasts
- Work performance information
- Agreements
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Data analysis
  - Alternative analysis
  - Cost-benefit analysis
  - Earned value analysis
  - Root cause analysis
  - Trend analysis
  - Variance analysis
- Decision-making
  - Voting
- Meetings
- Project dashboards
- Visual controls
- Information radiators
- Etc.

Outputs

- Work performance reports
- Change requests
- Project management plan updates
  - Any component
- Project document updates
  - Cost forecasts
  - Issue log
  - Lessons learned register
  - Risk register
  - Schedule forecasts
- Etc.

Actividades principales

- **Evaluación Continua**: Comparar el desempeño real frente al plan (seguimiento de recursos, avance del trabajo y presupuesto consumido).
- **Verificación de Entregables**: Garantizar que los entregables cumplan con los criterios de aceptación del cliente y generen los beneficios previstos.
- **Conversaciones Estratégicas**: Evaluar decisiones de equilibrio (trade-offs), amenazas, oportunidades y opciones del proyecto.
- **Gestión Activa de Riesgos**: Reevaluar riesgos existentes, identificar nuevos y monitorear las respuestas aplicadas.
- **Control Integrado de Cambios**: Si una decisión para optimizar el valor altera la línea base del proyecto, debe procesarse a través de un control de cambios formal.
- **Ajustes en la Estrategia**: Actualizar la estrategia de aprovisionamiento cuando sea necesario para alinearse mejor con los objetivos.

Medición y métricas efectivas

- Toma de Decisiones Basada en Datos: Se fundamenta en el seguimiento de indicadores predictivos (leading) y retardados (lagging) para anticipar problemas y tomar acciones oportunas.
- Medición Relevante y Accionable: La medición consume tiempo y recursos. El equipo debe enfocarse únicamente en medir lo que sea relevante y genere acción (evitar métricas de vanidad).
- Criterios SMART: Todas las métricas utilizadas deben cumplir con los criterios SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas y Acotadas en el tiempo).

Riesgos en medición de proyectos

- **Efecto Hawthorne**: El acto de medir altera el comportamiento. Priorizar la cantidad de entregables puede hacer que el equipo descuide la calidad o la satisfacción del cliente.
- **Métricas de vanidad**: Datos que lucen bien pero no aportan valor para tomar decisiones.
- **Desmoralización**: Establecer metas inalcanzables destruye la motivación del equipo al provocar fallos continuados en los objetivos.
- **Uso indebido de métricas**: Distorsión del enfoque de trabajo al dar prioridad a indicadores secundarios, buscar el éxito a corto plazo o realizar tareas fáciles pero fuera de secuencia.
- **Sesgo de confirmación**: Tendencia a interpretar la información únicamente para validar prejuicios o puntos de vista previos.
- **Correlación vs. Causalidad:** Asumir erróneamente que dos variables relacionadas implican causa-efecto.

Evaluar e implementar cambios

- Ciclo de Vida Continuo: Ocurre desde el inicio hasta el cierre del proyecto. Cualquier interesado (stakeholder) puede proponer cambios en el alcance, plan o documentos.
- Activación del Control: En enfoques predictivos, el control formal inicia tras definir las líneas base. El Plan de Gestión de la Configuración especifica qué artefactos están sujetos a este control.
- Flujo de la Solicitud de Cambio:
  - Registro: Aunque se inicie verbalmente, debe documentarse por escrito en el sistema de gestión.
  - Análisis de Impacto: Debe incluir el impacto estimado en cronograma, costo, recursos y riesgos.
  - Decisión (CCB): Un rol designado (Sponsor, PM) o el Comité de Control de Cambios (CCB) evaluará la solicitud para aprobarla, posponerla o rechazarla.
  - Continuidad: Mientras se evalúa el cambio, el equipo continúa ejecutando las tareas planificadas.

Assess and Implement Changes

Inputs

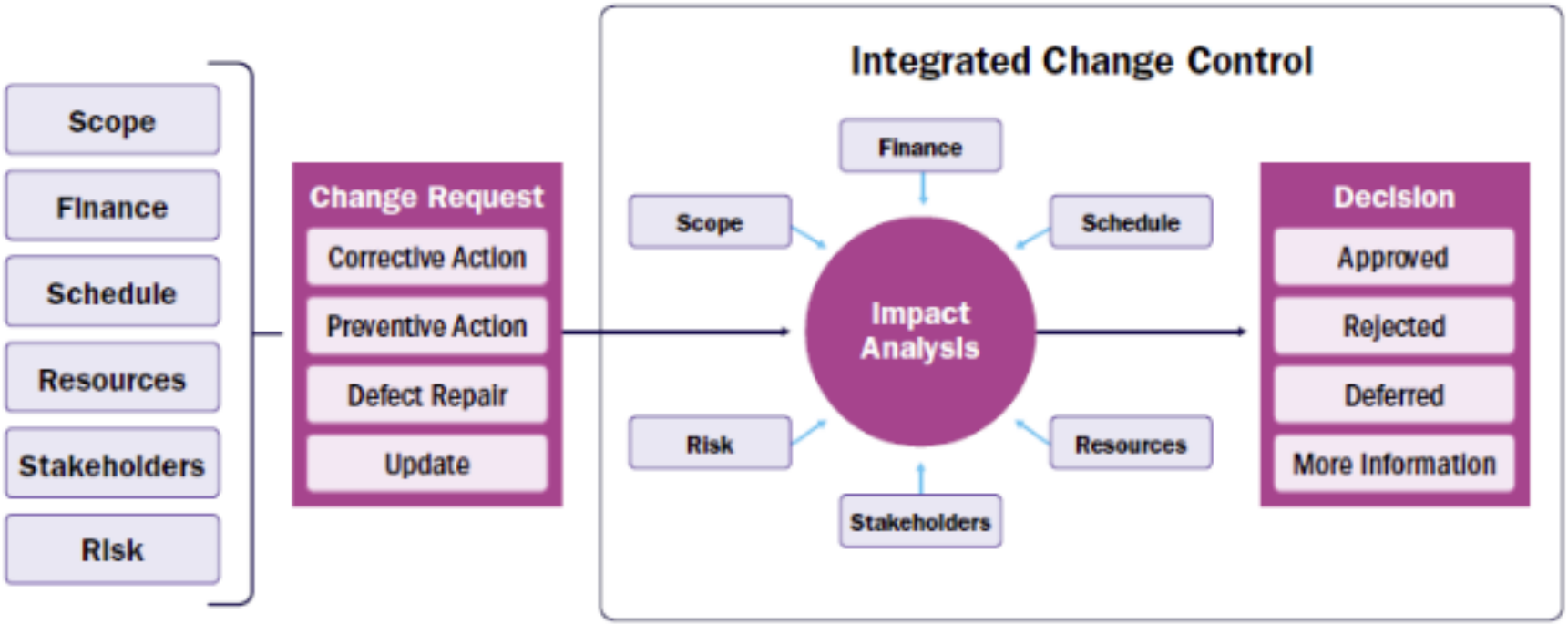
- Project management plan
  - Change management plan
  - Configuration management plan
  - Scope baseline
  - Schedule baseline
  - Cost baseline
- Project documents
  - Basis of estimates
  - Change log
  - Requirements traceability matrix
  - Risk report
- Work performance reports
- Change requests
- Enterprise environmental factors
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Change control tools
- Data analysis
  - Alternative analysis
  - Cost-benefit analysis
- Decision-making
  - Voting
  - Autocratic decision-making
  - Multicriteria decision analysis
- Meetings
- Integrated change control
- Backlog management
- Etc.

Outputs

- Approved change requests
- Project management plan updates
  - Any component
- Project document updates
  - Change log
- Etc.


Scope
Finance
Schedule
Resources
Stakeholders
Risk
Change Request
Corrective Action
Preventive Action
Defect Repair
Update
Integrated Change Control
Finance
Scope
Schedule
Impact Analysis
Risk
Resources
Stakeholders
Decision
Approved
Rejected
Deferred
More Information

Cerrar el proyecto o fase

- Definición: Proceso de finalizar formalmente todas las actividades de un proyecto, fase, release, iteración o contrato (aplica tanto a proyectos completados con éxito como a proyectos cancelados/no exitosos).
- Beneficios Principales:
  - Archivado de Información: Preservación del conocimiento histórico para la organización.
  - Liberación de Recursos: Reasignación eficiente del personal, instalaciones y equipos a nuevas iniciativas.
  - Confirmación de Valor: Verificación formal de que se alcanzaron los beneficios o la capacidad operativa esperada.
  - Transición Efectiva: Entrega ordenada de productos, servicios o resultados hacia operaciones o la siguiente fase.

Close Project or Phase

Inputs

- Project charter
- Project management plan
  - All components
- Project documents
  - Assumption log
  - Basis of estimates
  - Change log
  - Issue log
  - Lessons learned register
  - Milestone list
  - Project communications
  - Quality control measurements
  - Quality reports
  - Requirements documentation
  - Risk register
  - Risk report
- Accepted deliverables
- Business documents
  - Business case
  - Benefits management plan
- Agreements
- Procurement documentation
- Organizational process assets
- Etc.

Tools & Techniques

- Expert judgment
- Data analysis
  - Document analysis
  - Regression analysis
  - Trend analysis
  - Variance analysis
- Meetings
- Etc.

Outputs

- Project document updates
  - Lessons learned register
- Final product, service, or result transition
- Final report
- Organizational process asset updates
- Etc.

Cierre en enfoques predictivos

- Cierre Administrativo:
  - Confirmar el cumplimiento de criterios de salida.
  - Obtener la aceptación formal y por escrito de los entregables por parte del cliente.
  - Cierre Financiero: Liquidar cuentas, verificar costos cargados y cerrar registros presupuestarios.
  - Reasignar personal y disponer del excedente de materiales y equipos.
  - Elaborar el informe final del proyecto.
- Cierre Contractual (Proveedores Extermos):
  - Confirmar aceptación del trabajo contratado y pagar facturas pendientes.
  - Finalizar reclamos, disputas, garantías y finiquitos.
- Gobernanza y Lecciones Aprendidas:
  - Identificar, auditar y documentar lecciones aprendidas.
  - Evaluar el éxito/fracaso, medir la satisfacción del cliente y verificar el cumplimiento legal/regulatorio.
- Cierre Prematuro: En caso de cancelación anticipada, ejecutar procedimientos para investigar y documentar las causas

Cierre en enfoque adaptativos

Cierre de Iteración / Release:

- Confirmar que los elementos priorizados del backlog están terminados y cumplen con los criterios de aceptación (Definition of Done).
- Validación y revisión de entregables con los interesados (stakeholders).
- Verificación final para garantizar que no existan problemas ni tareas pendientes en la iteración.

Retrospectivas y Transferencia de Conocimiento:

- Sesiones de Conocimiento: Intercambio activo de hallazgos e insights entre los miembros del equipo.
- Retrospectivas: Reflexionar sobre la iteración o release para identificar oportunidades de mejora continua en futuros ciclos.
- Gestión de Riesgos Pendientes: Identificar y transferir riesgos no resueltos hacia las siguientes iteraciones, el cliente u operaciones